



Informe: Diseño Muestral para el INPP

..... FMI – CAB/SIPP
.....

Marzo · 2025

Contenido

1. Introducción	2
2. Objetivo del Informe	2
3. Desarrollo	2
4. Conclusiones	3
5. Recomendaciones	3

1. Introducción

El Proyecto Cambio de Base del Sistema de índices de Precios al Productor (CAB-SIPP), desde el año 2023 está actualizando la metodología del Índice de Precios al Productor de Disponibilidad Nacional (IPP-DN) año base 2015=100. Para ello, ha desarrollado misiones de asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la primera Misión de Asistencia Técnica se efectuó del 18 al 22 de septiembre de 2023; y, la segunda Misión de Asistencia Técnica se desarrolló del 20 al 31 de mayo de 2024, a fin de construir un indicador económico con estándar nacional e internacional que permita deflactar cuentas nacionales, evidenciar procesos inflacionarios, y fortalecer las políticas públicas para la planificación nacional.

2. Objetivo del Informe

- Generar respuestas técnicas y metodológicas a las recomendaciones de los informes técnicos FMI – diseño muestral - para la producción del nuevo Índice Nacional de Precios Productor.

3. Desarrollo

Información necesaria – Respuestas a las recomendaciones de los informes (TAR 1 y TAR 2) del FMI

Recomendación FMI /TAR 1 - 2	Productos finales / Respuestas INEC
(TAR 1 - B) Determinar las muestras, probabilísticas o no, y sus cotizaciones	Para evaluar la factibilidad de la aplicación de un diseño muestral probabilístico de la operación estadística Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Se definen tres etapas: Inicialmente se evaluarán los insumos que nos permitan definir un adecuado marco de muestreo, universo de investigación, unidades de muestreo y cobertura temática. Posteriormente, se procede con el análisis de la metodología para la definición de un adecuado diseño muestral, definición de dominios de estudio, determinación del tamaño de la muestra y selección de la muestra. Finalmente, se evaluará la cobertura con un análisis que nos permita evidenciar los resultados que se han alcanzado. Los dominios de estudio para el análisis muestral fueron definidos por el sector económico (Código CIIU4.1 - Sección - 1 dígito) agrupados por el tamaño de la empresa. Se consideró un grupo de inclusión forzosa, es decir, un subconjunto de empresas que formarán parte de la muestra con probabilidad uno (1), este grupo corresponde a aquellas empresas catalogadas como "Grande Empresa. Para determinar el tamaño de la muestra se usó como variable de diseño "Ventas
(TAR 1 - IV) Uso de Muestreo probabilístico / Datos con precisión estadística	
(TAR 2 - IV) Obtención del tamaño de muestra en el muestreo probabilístico y no probabilístico/ Definir el número de cotizaciones por producto	

	Totales", dicha variable está disponible en el Registro de Empresas Estadístico de Empresas 2022 (REEM-2022). Posterior al cálculo del tamaño muestral, con la estratificación realizada dentro de cada uno de los dominios a nivel de Código CIIU Rev 4.1 - 6 dígitos, se realiza una distribución proporcional al tamaño (PPT) considerando un mínimo muestral en cada estrato. Con esto se busca obtener la participación de cada uno de los Códigos CIIU Rev 4 - 6 dígitos en la muestra. Se realizó una prueba piloto considerando empresas que pertenecen a varios sectores económicos; obteniéndose como resultado que el sector manufacturero presenta los mejores niveles de cobertura, por lo que el equipo responsable del CAB-SIPP solicitó considerar únicamente dicho sector para un segundo ejercicio. Para evaluar la cobertura alcanzada se analizaron los resultados a nivel de empresa y a nivel de producto. Para el segundo ejercicio, a nivel de empresa la cobertura alcanzó un alto nivel de efectividad, esto va acorde con el hecho de que el marco utilizado está a nivel de empresa. Mientras que la efectividad a nivel de producto es deficiente, la participación en la cobertura a nivel de producto es mínima. El detalle de los procesos realizados se los puede apreciar en el "Informe de aplicabilidad de muestreo probabilístico para el INPP" que se adjunta como anexo.
--	---

4. Conclusiones

- Las recomendaciones técnicas por parte del FMI han sido bien recibidas y se han tratado de poner en práctica con los insumos actuales disponibles en la institución, sin embargo, los ejercicios desarrollados no responden a los objetivos esperados por la encuesta, por lo que, con la cobertura alcanzada no es viable definir o implementar un diseño muestral probabilístico definitivo que nos permita garantizar las necesidades establecidas a nivel de producto.

5. Recomendaciones

- Mantener reuniones y/o capacitaciones que nos permitan conocer los procesos que se llevan a cabo en operaciones estadísticas similares de otros países; y de esta forma enriquecer conocimientos que nos permitan seguir avanzando a mejores y buenas prácticas estadísticas para la institución.

6. Firmas de Responsabilidad

Quito, 20 de marzo de 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Omar Llambo Miembro de equipo DINEM	Jonathan Rosero Responsable de la Gestión	Christian Garcés Director DINEM



Buenas cifras,
mejores vidas



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador